

Лабораторна робота №4

Тема: Основи роботи з компонентами: обчислювані властивості, обробка подій, прив'язування елементів форми, props, watchers

Мета: засвоїти основи роботи з компонентами у Vue.js, зокрема використання обчислюваних властивостей, обробки подій, прив'язування елементів форми, передачі даних між компонентами через props, взаємодії компонентів через події (event handling) та відстеження змін у стані застосунку за допомогою watchers. Навчитися створювати інтерактивні багаторазові компоненти, що реагують на дії користувача, керують даними у формах, ефективно використовують реактивність та взаємодіють між собою у складі єдиного застосунку.

Вимоги до звіту:

1. Лабораторна робота повинна бути виконана в окремому github репозиторії студента, з назвою vue-lottery-app.
2. Дотримання TypeScript-типізації;
3. Використання Composition Api;
4. Під час написання застосунку, обов'язково дотримуватись [style guide](#);
5. Для стилізації використати один з css фреймворків: Bootstrap, Tailwindcss (обов'язково встановити через npm). Імпортуйте тільки необхідні стилі (базові, кнопки, таблиці, поля тощо). Використовуйте scss.
6. Використовуйте ESLint;
7. Заборонено використовувати alert для показу помилок юзеру.

Практична частина

Самостійна робота студента:

1. [Typescript in vue](#);
2. [Composition Api](#);
3. [Обчислювані властивості](#);
4. [Обробка подій](#);
5. [Прив'язування елементів форми](#);
6. [Прив'язування елементів форми приклади](#);
7. [Прив'язування елементів форми приклади \(CRUD\)](#);
8. [Реквізити](#);
9. [Події компонентів](#);
10. [Спостерігачі](#);

11. Слоти;
12. Приклад створення багаторазового компонента таблиці та його використання із зовнішніми даними.;
13. Модальний компонент із настрайованими слотами та переходами CSS.

Завдання:

Створити застосунок лотерею та поділити його на компоненти. Лотерея повинна містити 3 блоки:

1. Блок переможців;
2. Блок з формою реєстрації нових учасників;
3. Блок з таблицею зі списком учасників;

New winner

REGISTER FORM
Please fill in all the fields.
Name

Date of Birth

Email

Phone number

Save

#	Name	Date of Birth	Email	Phone number
---	------	---------------	-------	--------------

1. Форма реєстрації нових учасників

1. Всі полями є обов'язковими.
2. Також необхідно перевірити правильність введеної інформації електронної пошти та

телефону за регехр.

REGISTER FORM
Please fill in all the fields.
Name

Date of Birth

Email

Phone number

#	Name	Date of Birth	Email	Phone number
---	------	---------------	-------	--------------

REGISTER FORM

Please fill in all the fields.

Name

Date of Birth

Email

This value is required.

Phone number

#	Name	Date of Birth	Email	Phone number
---	------	---------------	-------	--------------

3. Для поля з датою використовуйте `input date`, додаткова стилізація календаря не потрібна. Формат дати уууу-мм-дд. Дата народження не повинна бути у майбутньому, при цьому вивести юзеру помилку.

REGISTER FORM
Please fill in all the fields.
Name

Date of Birth

« August 2016 »

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

#	Name	Date of Birth	Email	Phone number
---	------	---------------	-------	--------------

4. Натиснувши кнопку «Save», необхідно додати учасника до таблиці - списку учасників та очистити форму реєстрації. При очищенні форми не повинна спрацьовувати валідація полів.

5

Amsterdam x Washington x Sydney x Winners

New winner

REGISTER FORM
Please fill in all the fields.

Name

Date of Birth

Email

Phone number

Save

#	Name	Date of Birth	Email	Phone number
1	Amsterdam	01/10/1990	email1	(063) 555-5555
2	Washington	02/05/1985	email2	(063) 555-5555
3	Sydney	15/08/1987	email3	(063) 555-5555

5. Унікальність e-mail. Перед додаванням учасника в таблицю, потрібно перевірити, чи існує вже учасник з такою ж електронною поштою. Якщо такий учасник є, потрібно вивести повідомлення про помилку.
6. Додати ключовий модифікатор для прослуховування подій клавіатури: при натисканні Enter під час роботи з формою реєстрації форма повинна відправлятися.

2. Випадковий вибір переможців

Реалізувати випадковий вибір переможців, натиснувши кнопку «New winner».

1. Поле переможців повинно містити не більше трьох переможців.
2. Зробити кнопку «New winner» не активною, якщо переможців є 3.
3. Зробити кнопку «New winner» не активною, якщо список юзерів пустий.
4. Реалізувати видалення переможців з блоку.

3. Розділення застосунку на компоненти

Виділити в застосунку щонайменше такі компоненти:

1. Компонент кнопка;

2. Компонент поля вводу;
3. Компонент переможця;
4. Компонент блоку списку переможців;
5. Компонент блоку форми реєстрації;
6. Компонент блоку таблиці з учасниками;
7. Компонент Modal (модальне вікно);
8. Компонент SearchBar (поле пошуку).

4. Робота з учасниками у таблиці

1. Зберігання юзерів. Додати зберігання юзерів у localStorage. Збереження повинно бути реалізоване за допомогою watcher (`watch` з опцією `deep`), а відновлення — при завантаженні застосунку.
2. Редагування учасника. Додати в кінці таблиці ще один стовпець, де розмістити кнопку "Редагувати дані". При кліку на кнопку повинно відкритися модальне вікно з формою (форма повинна проходити валідацію), де поля вводу повинні бути заповнені даними користувача. Нижче повинна бути кнопка "Оновити дані", клік по якій призведе до оновлення даних учасника у таблиці та закриттю модального вікна. Модальне вікно повинно бути в окремому компоненті Modal (css стилі можна взяти з обраної UI бібліотеки).
3. Видалення учасника. Додати в кінці таблиці ще один стовпець, де розмістити кнопку "Видалити учасника". При кліку на кнопку повинно відкритися модальне вікно, в якому юзер має підтвердити видалення користувача: "Ви дійсно бажаєте видалити учасника 'participant name', 'participant email'?". Нижче розмістити кнопки "Так" (видаляє учасника), "Ні" (просто закриває модальне вікно).
4. Сортювання. У таблиці учасників додати можливість сортувати за іменем (A-Z) та датою народження. Додати відповідні контролі з іконками, наприклад, `Sort alpha down`, `Sort down`, які реагуватимуть на дії користувача.
5. Фільтрація. Додати поле для пошуку учасників за іменем. Це поле повинно бути в окремому компоненті SearchBar, який передає подію `filter-by-name` до батьківського компонента, і фільтрує список у таблиці на основі введених даних. Передачу події `filter-by-name` реалізуйте за допомогою `watch` з затримкою (`debounce`) 300 мс.
6. Додати ключовий модифікатор для прослуховування події клавіатури Esc, щоб закрити модальне вікно.

5. Уточнення щодо поведінки застосунку

1. Один учасник не може бути переможцем двічі: кнопка «New winner» обирає переможця лише серед учасників, які ще не є переможцями. Кнопка також неактивна, якщо всі учасники вже стали переможцями.
2. Якщо видаляється учасник, який є переможцем, він видаляється і з блоку переможців.
3. Телефон вважається правильним у форматі `+380XXXXXXXX` (код країни та 9 цифр).

4. Унікальність e-mail перевіряється без урахування реєстру. При редагуванні учасника його власний e-mail дублікатом не вважається.
5. Сорткування та фільтрація працюють разом: спочатку список фільтрується, потім сортується. Повторний клік по контролю сортування змінює напрямок (за зростанням/за спаданням). Вихідний список учасників при цьому не змінюється.
6. Порядок та стиль компонентів повинні виглядати так, майже як на дизайні.

Контрольні запитання

1. Що таке обчислювані властивості (computed) у Vue.js і чим вони відрізняються від звичайних методів?
2. Як працює кешування обчислюваних властивостей і коли значення перераховується?
3. Чи можна змінювати значення обчислюваної властивості? Як реалізувати writable computed?
4. Які існують способи оголошення обробників подій у Vue? Чим відрізняється inline-обробник від обробника-методу?
5. Для чого призначені модифікатори подій (`.prevent`, `.stop`, `.once`) та ключові модифікатори (`.enter`, `.esc`)? Наведіть приклади використання.
6. Як працює директива `v-model` і яким синтаксичним записом (`:value` та `@input`) її можна замінити для звичайного текстового поля?
7. Як використовувати `v-model` з різними елементами форми: checkbox, radio, select, textarea?
8. Для чого призначені модифікатори `v-model`: `.lazy`, `.number`, `.trim`?
9. Як реалізувати валідацію полів форми (обов'язкові поля, regex для e-mail та телефону, перевірка дати) та вивести помилки користувачу без використання `alert`?
10. Як очистити форму після збереження так, щоб при цьому не спрацювала валідація полів?
11. Що таке props? У якому напрямку передаються дані між батьківським і дочірнім компонентами?
12. Чому не можна напряму змінювати props у дочірньому компоненті? Як правильно поступати, якщо потрібно змінити передане значення?
13. Як типізувати props за допомогою TypeScript (`defineProps` або опція `props`) і як задати значення за замовчуванням та обов'язковість?
14. Як дочірній компонент повідомляє батьківському про подію? Для чого використовується `emit` (`defineEmits`) і як типізувати події?
15. Як організувати двостороннє зв'язування `v-model` на власному компоненті?
16. Що таке слоти (slots)? Чим іменовані слоти відрізняються від слота за замовчуванням і як вони допомагають створити компонент Modal?
17. Що таке watchers (спостерігачі)? Чим `watch` відрізняється від `computed` і в яких випадках доцільно використовувати кожен з них?

18. Для чого призначені опції `deep` та `immediate` у `watch`? Чим `watchEffect` відрізняється від `watch`?
19. Як за допомогою `watcher` реалізувати збереження списку учасників у `localStorage` та відновлення його при завантаженні застосунку?
20. Які принципи слід враховувати при поділі застосунку на компоненти? Що таке багаторазовий (`reusable`) компонент?
21. Як реалізувати сортування та фільтрацію списку учасників у таблиці за допомогою обчислюваних властивостей?
22. Яка різниця між `Options API` та `Composition API`? Які переваги надає кожен із підходів?